

Exercice 1 :

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 3 tels que

$$P(X+1) - P(X-1) = X^2 + 1.$$

2. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P'(X)^2 = 4P(X).$$

3. Déterminer tous les $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant la relation :

$$(X^2 + 1)P'' - 6P(X) = 0.$$

Exercice 2 : Effectuer la division de $A \in \mathbb{C}[X]$ par $B \in \mathbb{C}[X]$ dans les cas suivants :

1. $A(X) = X^3 - 1$, $B(X) = X + 2$;
2. $A(X) = X^4 + iX^3 - iX^2 + X + 1$, $B(X) = X^2 + iX + 1$;
3. $A(X) = X^4 + 2X^3 + 4X^2 + 2$, $B(X) = X^2 + (1-i)X + 1+i$.

Exercice 3 : Déterminer le reste de la division de :

$$A(X) = (\cos a + X \sin a)^n \quad \text{par} \quad B(X) = X^2 + 1.$$

Exercice 4 : Soit P un polynôme à coefficients réels.

1. En notant R le reste de la division euclidienne de P par $X^2 + 1$, montrer que $R(i) = P(i)$. En déduire que $X^2 + 1$ divise P si et seulement si $P(i) = 0$.
2. Montrer ce même résultat sans passer par le reste de la division euclidienne.

Exercice 5 :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $L_n(X) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dX^n} ((X^2 - 1)^n)$.

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de L_n .
2. Calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.
3. Montrer que L_n admet n racines réelles distinctes appartenant à $] -1, 1[$.

Exercice 6 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si P est scindé, alors P' est scindé.

Exercice 7 :

1. Factoriser $A(X) = X^5 + X$ dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Trouver la décomposition de $A(X) = X^6 + 1$ en produit de polynômes irréductibles et unitaires de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 8 : Soit le polynôme

$$P(X) = X^4 + (-4 + 2i)X^3 + (12 - 8i)X^2 + (4 + 26i)X - 13.$$

1. Montrer que $-i$ est une racine de P . Préciser son ordre de multiplicité.
2. Calculer les racines de P .

Exercice 9 : Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P(X) = X^{2n} - 2 \cos(\phi)X^n + 1$ où $\phi \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 10 : Quels sont les polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P ?

Exercice 11 : Soit n un entier strictement positif. Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme

$$P(X) = (X+1)^n - (X-1)^n.$$

En déduire $\prod_{k=1}^p \cotan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2p+1}}$.

Exercice 12 : On considère le polynôme $P = (X+1)^n - e^{2in\theta} \in \mathbb{C}[X]$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer ses racines et sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

2. En déduire la valeur des produits $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$ et

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Exercice 13 : (Polynômes d'interpolation de Lagranges)

Etant donné $(n+1)$ complexes distincts $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ et $(n+1)$ complexes $(b_0, b_1, \dots, b_n)$, on cherche un polynôme P de degré minimal tel que

$$\forall i \in [0, n], P(a_i) = b_i.$$

Proposition : Un tel polynôme existe. Il est de plus unique si l'on suppose que $\deg(P) \leq n$.

1. On définit $L_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - a_k}{a_i - a_k}$. Montrer que $L_i \in \mathbb{C}_n[X]$ pour tout i , et calculer $L_i(a_j)$.

En déduire l'existence du polynôme P de $\mathbb{C}_n[X]$ tel que $\forall i \in [0, n], P(a_i) = b_i$.

2. Démontrer l'unicité d'un tel polynôme. Y a-t-il toujours unicité si on ne suppose pas $\deg(P) \leq n$?

Exercice 14 : Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes $x_1, x_2, \dots, x_n$ et Q un polynôme de degré au plus $n-1$. Prouver que

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{Q(x_k)}{P'(x_k)(x - x_k)}$$

pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et déterminer la somme

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)}, n \geq 2.$$

Exercice 15 : Soit $f_1, f_2, \dots, f_n$ des fonctions définies dans un voisinage de x , ne s'annulant pas en x et dérivables en ce point. Prouver que

$$\frac{(\prod_{k=1}^n f_k)'}{\prod_{k=1}^n f_k}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x)}{f_k(x)}.$$

Exercice 16 : On définit l'application **valuation** sur $\mathbb{K}[X]$ par

$$\text{Val}(P) = \begin{cases} +\infty & \text{si } P = 0 \\ \sup \{n \in \mathbb{N} \mid a_k = 0, \forall k < n\} & \text{si } P \neq 0 \end{cases}$$

Montrer que :

1. si $P \neq 0$, $\text{Val}(P) \leq \deg(P)$,
2. $\text{Val}(PQ) = \text{Val}(P) + \text{Val}(Q)$.
3. $\text{Val}(P+Q) \geq \min\{\text{Val}(P), \text{Val}(Q)\}$,
4. $\text{Val}(\lambda \cdot P) = \text{Val}(P)$ pour tout $\lambda \neq 0$.

Exercice 17 : (Centrale-Supélec) Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation

$$P(X^2) = P(X)P(X-1).$$

1. Montrer que si P est un polynôme non nul vérifiant cette relation, alors l'ensemble de ses racines est contenu dans $\{0, -1, j, j^2\}$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de cette équation.

Exercice 18 : Résoudre l'équation

$$X^2 - 2X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 19 : Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$ avec :

1. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R};$ 2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix};$
3. $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R};$
4. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$

Exercice 20 : Soient $(x_n), (y_n), (z_n)$ trois suites réelles définies par $x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{6}y_n + \frac{1}{6}z_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{6}x_n + \frac{2}{3}y_n + \frac{1}{6}z_n \\ z_{n+1} = \frac{1}{6}x_n + \frac{1}{6}y_n + \frac{2}{3}z_n \end{cases}$$

Déterminer x_n, y_n et z_n en fonction de $n \in \mathbb{N}, x_0, y_0$ et z_0 .

Exercice 21 : Montrer que $A = \begin{pmatrix} -9 & 7 & 3 \\ -13 & 10 & 4 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente et préciser son ordre de nilpotence. En déduire $(I_3 + A)^{10}$ et l'inverse de $I_3 - A$.

Exercice 22 : On pose : $A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 2 \\ 7 & 0 & 2 \\ -18 & 3 & -4 \end{pmatrix}$

1. Calculer $A^3 - 4A^2 + 5A$.
2. Montrer que A est inversible, et exprimer A^{-1} en fonction de A^2, A et I_3 .

Exercice 23 : Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .
2. Retrouver ce résultat en montrant que $A^2 - 4A + I_2 = 0$.

Exercice 24 : Déterminer l'inverse, s'il existe, des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 25 : On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
2. Calculer la matrice $D = P^{-1}DP$ ainsi que D^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Mêmes questions avec les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 26 : On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Vérifier que $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.
3. Montrer que $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = -u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = -4u_n + 5v_n \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}, X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, X_{n+1} = AX_n$.
 - (b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}, (u_n)$ et (v_n) en fonction de u_0 et v_0 et de n .
 - (c) Etudier le comportement de ces deux suites.
5. On considère deux fonction définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles x et y dérivables sur $\mathbb{R}$.
On suppose que x et y vérifient le système différentiel suivant : $\begin{cases} x' = -x + 2y \\ y' = -4x + 5y \end{cases}$
On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.
On définit deux fonctions $x_1, y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $X_1 = P^{-1} \cdot X$. On pose $X'_1 = \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \end{pmatrix}$
 - (a) Montrer que $X'_1 = D \cdot X_1$.
 - (b) En déduire deux équations différentielles vérifiées par x_1 et y_1 , puis déterminer les fonctions x_1 et y_1 , et en déduire les solutions x et y du système de départ.

